

PLANTILLA: MODELAR UN AMBIENTE

PEAS: desempeño, entorno, actuadores, sensores. **Estados, perceptos, acciones.** Propiedades (justifica cada una): totalmente/parcialmente observable; uno/multiagente (cooperativo, competitivo); determinista/estocástico; episódico/secuencial; estático/dinámico; discreto/continuo; conocido/desconocido. Mundo real (taxis, bicis, robots): parcial, multi, estocástico, secuencial, dinámico, continuo (discretizar en zonas/intervalos). Agente racional: maximiza el desempeño *esperado* dadas las percepciones (no es omnisciencia). Reflejo (regla condición-acción) vs. planea («qué pasa si», modelo + meta).

PLANTILLA: REFORMULAR COMO JUEGO

Jugadores; estado (incluye a todos); turnos (simultáneos → alternados); acciones; transición (¿azar?); terminal; utilidades. ¿Suma cero? ¿Información perfecta? *Minimax*: rival óptimo y hostil, peor caso, conservador. *Expectimax*: rival/entorno probabilístico, maximiza lo esperado. *Expectiminimax*: decisiones propias (max), rival (min) y azar ($\sum p$). Árbol grande: profundidad límite + EVAL, alfa-beta, profundización iterativa. n jugadores: vectores, cada uno maximiza su componente; alianzas.

FORMULAR BÚSQUEDA

Estado, inicial, ACCIONES(s), RESULTADO(s,a), meta, costo. Completitud de la formulación: biyección entre soluciones y caminos. Tamaño: $|S|$, b , cota de d , BFS genera $O(b^d)$. Repetidos: búsqueda en grafo (explorados), no pierde óptimo porque el costo futuro depende solo del estado.

NO INFORMADA

	Compl.	Ópt.	Tiempo	Espacio
BFS	sí	c. unif.	b^d	b^d
UCS	sí ($\epsilon > 0$)	sí	$b^{1+ \lceil C^*/\epsilon \rceil}$	ídem
DFS	no	no	b^m	bm
IDS	sí	c. unif.	b^d	bd
Bidir.	sí	sí*	$b^{d/2}$	$b^{d/2}$

Frontera: FIFO, prioridad g , LIFO. UCS/A*: meta al *extraer*. IDS: $db + (d-1)b^2 + \dots + b^d$ ($b=10, d=5$: 123 450 vs 111 110).

A* Y HEURÍSTICAS

$f = g + h$; voraz $f = h$ (no óptima; en árbol puede ciclar); wA^* : $f = g + wh$, costo $\leq wC^*$. **Admisible** $0 \leq h \leq h^*$. **Consistente** $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$, $h(G) = 0$. Consistente $\Rightarrow$ admisible (inducción sobre el camino). Consistente $\Rightarrow f$ no decrece $\Rightarrow$ al extraer n , $g(n) = g^*(n) \Rightarrow$ sin reexpansiones, óptimo en grafo. **Árbol + admisible = óptimo**: ancestro n de la meta óptima en frontera: $f(n) \leq C^* < f(G_2)$. **Grafo + inconsistente**: puede cerrar un nodo con g subóptimo. Síntoma: f baja al avanzar. Arreglos: reabrir nodos cerrados, búsqueda en árbol, pathmax $f(n') = \max(f(n'), f(n))$, hacer h consistente. Revisar consistencia: *arco por arco*; admisibilidad: calcular h^* hacia atrás desde G . Relajación $\Rightarrow$ admisible y consistente. 8-puzzle: h_1 (teletransporte), h_2 Manhattan (mover a adyacente aunque esté ocupada); $h_2 \geq h_1$ domina: expande $\subseteq$ (A^* expande todo $f < C^*$). $\max(h_1, h_2)$ admisible/consistente; $h_1 + h_2$ no. b^* : $N+1 = \sum_{i=0}^d (b^*)^i$. Bidireccional (Dijkstra): parar si $\mu \leq g_{\min}^F + g_{\min}^B$; $f_{\min}^F + f_{\min}^B$ NO vale. MM: $pr = \max(f, 2g)$, no expande $g > C^*/2$.

CSP

(X, D, C) ; solución = asignación completa y consistente. Backtracking = DFS una variable por nivel (d^n hojas, no $n!d^n$). FC: poda vecinos del asignado. Arco $X \rightarrow Y$ consistente: $\forall x \exists y$. AC-3: si REVISE(X, Y) borra, encolar (Z, X) , $Z \neq Y$; $O(cd^3)$. Resultados: dominio vacío / todos unitarios / hay que buscar. MRV (falla primero), grado (desempate), LCV (falla al último). Árbol: $O(nd^2)$. Arco-consistente $\nRightarrow$ solución (triángulo con 2 colores). Australia 3 colores: 18 soluciones.

BÚSQUEDA LOCAL

Estados completos, memoria $O(1)$, incompleta. Hill climbing: máx. locales, mesetas, crestas; reinicios: $1/p$ intentos. Tabú: mejor vecino no tabú aunque empeore. Recocido: aceptar peor con $e^{\Delta E/T}$ ($\Delta E < 0$); T alta = aleatorio, baja = HC. GA: aptitud, selección (proporcional $f_i / \sum f$, torneo), cruza en un punto, mutación $P_m \approx 1/L$, $P(\text{sin mut.}) = (1 - P_m)^L$. No free lunch. Min-conflicts: bueno en n -reinas, malo en Sudoku difícil.

MINIMAX Y ALFA-BETA

$V = \text{UTIL}$ terminal; máx en MAX; mín en MIN. $O(b^m)$ tiempo, $O(bm)$ espacio. α : mejor de MAX en el camino; β : mejor de MIN. En MIN: si $v \leq \alpha$ podar; en MAX: si $v \geq \beta$ podar; pasar (α, β) hacia abajo, actualizar al regresar. Orden perfecto $O(b^{m/2})$: hojas $b^{\lceil m/2 \rceil} + b^{\lfloor m/2 \rfloor} - 1$; aleatorio $O(b^{3m/4})$. Raíz exacta, internos solo cotas. **Evaluación**: $\text{EVAL} = \sum w_i f_i$, rápida, ordena terminales como la utilidad. Gato: $3X_2 + X_1 - (3O_2 + O_1)$. Efecto horizonte. Minimax invariante a transformaciones crecientes.

EXPECTIMAX / EXPECTIMINIMAX

Azar: $V = \sum_i p_i V(s_i)$. Operador: $V(s) = \text{UTIL}(s)$ si terminal; $\max_a \sum_{s'} P(s'|s, a) V(s')$ en MAX; $\min_a \sum_{s'} P(s'|s, a) V(s')$ en MIN (con límite: EVAL). Costo $O(b^m n^m)$. Solo invariante ante $ax + b$, $a > 0$ (importa la escala). Poda con utilidades acotadas $[L, U]$: cota sup. = $\sum_{\text{vistos}} p_i v_i + (\sum_{\text{resto}} p_i) U$. Transición con desvío: $P(c'|c) = \rho[c' = c] + \frac{1-\rho}{|A|}$ (uniforme incl. c) o $\frac{1-\rho}{|A|-1}$ (excl. c): *declara el supuesto*. Minimax vs MIN subóptimo: MAX nunca obtiene menos que V .

UTILIDAD

$L = [p, A; 1 - p, B]$. Axiomas: ordenabilidad, transitividad, continuidad, sustituibilidad, monotonicidad, descomponibilidad $\Rightarrow \exists U$ con $U(L) = \sum p_i U(S_i)$ (MEU). Allais: $B \succ A$ y $C \succ D \Rightarrow U(3k) > 0.8U(4k)$ y $0.8U(4k) > U(3k)$: contradicción. Equivalente cierto: $U(x) = EU$.

LÓGICA PROPOSICIONAL

$KB \models \alpha$ sii $M(KB) \subseteq M(\alpha)$ sii $KB \Rightarrow \alpha$ válida sii $KB \wedge \neg \alpha$ insat. Tell/Ask: sí ($\models f$), no ($\models \neg f$), no sé (contingente). Correcto: $\vdash \subseteq \models$; completo: $\supseteq$. Equivalencias: $\alpha \Rightarrow \beta \equiv \neg \alpha \vee \beta \equiv \neg \beta \Rightarrow \neg \alpha$; De Morgan; $\neg(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv \alpha \wedge \neg \beta$; $A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \equiv (A \wedge B) \Rightarrow C$; $(A \wedge B) \Rightarrow C \equiv (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$. **CNF**: quitar $\Leftrightarrow$, quitar $\Rightarrow$, meter $\neg$, distribuir $\vee$ sobre $\wedge$. $B \Leftrightarrow (P \vee Q): (\neg B \vee P \vee Q)(\neg P \vee B)(\neg Q \vee B)$. **Resolución**: $\frac{a \vee p, \neg p \vee b}{a \vee b}$; refutación: añadir $\neg \alpha$, buscar $\square$. **Horn**: ≤ 1 positivo; definida = 1. FC/BC lineales; MP completo con Horn. $P \vee Q$ no es Horn (modelos Horn cerrados bajo intersección). Encadenamiento adelante: contadores de premisas + agenda. Atrás: evitar metas repetidas en la pila. **DPLL**: terminación temprana, símbolo puro, cláusula unitaria, ramificar (true primero). 2-CNF: resolventes de ≤ 2 literales $\Rightarrow O(n^2)$ cláusulas, polinomial; 3-CNF crece a 3^n . Modelos: n símbolos $\Rightarrow 2^n$; $B \vee C$ sobre 4: 12.

LÓGICA DE PRIMER ORDEN

$\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$; $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$. «Solo uno»: $\exists x [P(x) \wedge \forall y (P(y) \Rightarrow y = x)]$. «Ninguno»: $\neg \exists = \forall \neg$. $\exists y \forall x \models \forall x \exists y$, no al revés. **CNF**: (1) quitar $\Rightarrow, \Leftrightarrow$ (2) meter $\neg$ ($\neg \neg = \exists \neg$) (3) estandarizar variables (4) Skolem: $\exists y$ dentro de $\forall x_1..x_k \rightarrow F(x_1..x_k)$; sin $\forall$ externo $\rightarrow$ constante (5) quitar $\forall$ (6) distribuir. $\exists \exists$ en antecedente $\rightarrow \forall$, sin Skolem! Ej.: $\forall x [\forall y A(y) \Rightarrow L(x, y)] \Rightarrow \exists y L(y, x) \rightarrow (A(F(x)) \vee L(G(x), x))(\neg L(x, F(x)) \vee L(G(x), x))$. **Leer cláusulas**: $\neg A \vee \neg B \vee C = \langle A \wedge B \Rightarrow C \rangle$; variables = «para todo». **Unificación**: argumento por argumento, aplicar θ acumulado; falla con constantes/funciones distintas o por ocurrencia (x vs $F(x)$). Estandarizar aparte antes de unificar. Ej.: *Conoce*(Juan, x), *Conoce*(y , Madre(y)) $\rightarrow \{y/\text{Juan}, x/\text{Madre}(\text{Juan})\}$. **Resolución LPO**:

resolver p y $\neg q$ con $\theta = \text{UNIFY}(p, q)$, aplicar θ al resolvente; factorizar literales repetidos. Pasos típicos: hecho + regla $\{x/c\} \rightarrow$ regla más corta $\rightarrow \dots \rightarrow \square$. **¿No se sigue?** Mostrar un modelo de la KB donde la conclusión es falsa y decir qué hecho falta. **Prolog**: Horn, SLD en profundidad, arriba→abajo, izq→der, sin occurs check; la recursión por la izquierda cicla.

RECORDATORIOS DE EXAMEN

Escribe la definición antes de usarla. En trazas: tabla con paso, extraído (g, f), frontera, comentario; declara los desempates. En «¿es óptima?»: compara con h^* o con otro camino. En juegos estocásticos: declara el supuesto sobre el azar.